PROJETO INTEGRADOR III · ANÁLISE DE DADOS I

Guia explicativo do dashboard

Validação humana Visior · Power BI



Figura 1 – Capa do dashboard no Power BI

Grupo 4 · Sabrina Carneiro Rodrigues e Karina Bruno de Oliveira

Orientadora: Prof.ª Talita dos Reis Lopes Berbel

Tecnologia em Ciência de Dados para Negócios · Fatec Votorantim

Novembro de 2026

Documento de uso interno do grupo. Os números vêm de dados da Visior protegidos pelo Termo de Confidencialidade: não publicar este guia nem o painel na web.

O que tem neste guia

1. **Para que serve o dashboard** – o problema que ele responde e de onde vêm os números.
2. **Palavras que aparecem no painel** – glossário rápido (card, fase, correção, rejeição, intervenção...).
3. **Como abrir e navegar** – capa, menu, filtros e o que muda (e o que não muda) com eles.
4. **Tela Visão geral** – indicadores e os três gráficos, um por um.
5. **Tela Classes** – onde a IA mais gera retrabalho e quanto dá para economizar.
6. **Tela Validadores** – comportamento dos validadores e o alerta de anomalias.
7. **Roteiro para apresentar o painel** – a história em cerca de 3 minutos.
8. **Perguntas prováveis da banca** – com respostas curtas baseadas nos dados.
9. **Cuidados e limites** – o que o painel não diz.
10. **Como atualizar os dados** – passo a passo no Power BI.

Em cada tela, a imagem principal tem marcações numeradas em laranja. O número da marcação é o mesmo número usado no texto logo abaixo.

1. Para que serve o dashboard

A Visior usa inteligência artificial para encontrar placas, pinturas e defeitos de pavimento em vídeos de rodovias. Antes de cada detecção ir para o Gêmeo Digital, um validador humano confere o resultado: aprova, corrige a classe, rejeita ou marca um defeito. Esse trabalho manual custa tempo, e a empresa não sabia quais classes ou modelos geravam mais retrabalho nem quanto os validadores diferiam entre si.

O dashboard responde à pergunta de negócio do projeto:

Pergunta de negócio

Quais classes concentram o tempo de correção dos validadores e quanto tempo a Visior economizaria melhorando-as?

Ele foi organizado na mesma ordem da história da apresentação:

Tela	Pergunta que responde	Mensagem principal
Visão geral	Qual é o tamanho da validação e onde está o custo?	Corrigir classe é a ação que mais pesa: leva 3,1 vezes o tempo de rejeitar.
Classes	Em quais classes a IA mais gera retrabalho?	I-O, O-FE e R-27 somam 54% do tempo de correção; 34% das correções terminam em I-E.
Validadores	Os validadores trabalham de forma parecida?	A maioria sim; dois validadores da Fase 2 ficam fora do padrão e merecem uma olhada.

De onde vêm os números

- **Fonte:** bases de validação enviadas pela Visior em 18/09/2026 – Fase 1 (88.150 ações) e Fase 2 (108.075 votos), de março a setembro de 2026.
- **Tratamento:** feito no notebook PI3_Visior_Limpeza_e_EDA.ipynb (fuso horário, prefixo [MISSING], linhas unknown etc.).
- **Tabelas do painel:** o notebook gera tabelas já resumidas (arquivos .csv na pasta dados do projeto). O Power BI só desenha: por isso os números do painel são os mesmos do relatório.

- **Tempo de cada decisão:** o sistema guarda só o horário da decisão final. O tempo foi estimado pelo intervalo até a decisão anterior do mesmo validador, no mesmo lote; intervalos acima de 5 minutos foram tratados como pausa.

2. Palavras que aparecem no painel

Termo	O que significa
Card	Cada detecção feita pela IA que o validador confere (o objeto encontrado no vídeo e a classe sugerida).
Fase 1	Validação em que o validador age sobre cada card: aprova sem ação, corrige a classe, rejeita ou marca defeito. Na Fase 1, 84,6% dos cards foram aprovados sem ação.
Fase 2	Validação com o vídeo completo, feita por votos: confirmar ou rejeitar a detecção.
Ação / voto	Uma decisão registrada pelo validador (ação na Fase 1, voto na Fase 2).
Classe	O tipo de objeto, por exemplo um código de placa (I-O, O-FE, R-27, I-E...).
I-O	Funciona como "classe de dúvida": quando o modelo não reconhece bem a placa, coloca nela (explicação do Rafael, 13/10).
I-E	Placas educativas, brancas com texto preto (ex.: "use o cinto de segurança"). A IA quase nunca usa essa classe.
Taxa de correção	Percentual de cards em que a classe final é diferente da classe dada pela IA.
Taxa de rejeição	Percentual de votos da Fase 2 que marcaram a detecção como falso positivo.
Taxa de intervenção	Percentual de cards em que o validador fez alguma ação na Fase 1 (corrigir, rejeitar ou marcar defeito).
Tempo mediano	O valor do meio dos tempos estimados. Usamos a mediana porque ela não é puxada por tempos muito longos.
Fora do padrão	Validador abaixo da metade ou acima do dobro da mediana do grupo (regra de anomalia combinada com a orientação da Visior).
Validadores (códigos)	Os validadores aparecem só por códigos (ex.: 9F8E8E). Não há nomes no painel.

3. Como abrir e navegar

Abrir o arquivo

1. No notebook, abra a pasta Documentos > PI3_Visior_Dashboard e dê dois cliques em PI3_Visior.pbip (é preciso ter o Power BI Desktop instalado).
2. Se aparecer um aviso sobre o formato TMDL, pressione Esc (ou escolha manter o formato atual).
3. O painel abre na Capa (Figura 1).

A capa

A marcação 1 da Figura 1 mostra o botão "Abrir o painel →", que leva para a Visão geral.

> ⚠️ **Atenção ao clicar em botões no Power BI Desktop**
>
> No modo de edição do Power BI Desktop, os botões só funcionam com Ctrl + clique. No modo de leitura (ou numa apresentação em tela cheia), basta um clique normal.

As partes de todas as telas

As três telas usam o mesmo layout. A Figura 2 mostra as partes com o exemplo da Visão geral.



Figura 2 – Partes do layout (exemplo: tela Visão geral)

Nº	Parte	Para que serve
1	Menu	Troca de tela: Visão geral, Classes e Validadores. A tela atual fica destacada em azul. (Ctrl + clique no Desktop.)
2	Filtro	Cada tela tem um filtro próprio, que muda apenas o gráfico principal (marcação 5). Veja a tabela abaixo.
3	Período dos dados	Lembra que os dados vão de março a setembro de 2026.
4	Indicadores (cartões)	Cinco números-resumo. São fixos: os filtros não mudam esses valores.
5	Gráfico principal	O gráfico mais importante da tela.
6 e 7	Gráficos complementares	Detalham ou explicam o gráfico principal.

O que cada filtro muda

Tela	Filtro	Muda	Não muda
Visão geral	Modelo de IA	Volume de validação por semana (5)	Cartões e gráficos 6 e 7
Classes	Grupo de classes (Top 3 ou Demais)	Participação no tempo de correção (5)	Cartões e gráficos 6 e 7
Validadores	Validador (um por vez)	Curva de experiência (5)	Cartões e gráficos 6 e 7

Dicas de uso

- **Passe o mouse** sobre uma barra, ponto ou linha para ver o valor exato (dica de ferramenta).
- **Barra de rolagem:** os gráficos de barras da parte de baixo mostram 5 itens por vez. Role para ver os demais.
- **Voltar ao normal:** no filtro, escolha “Todos” (ou limpe a seleção com a borracha que aparece ao passar o mouse).
- **Cores:** o azul destaca o que importa para a mensagem; o cinza é o restante. Na tela Validadores, o laranja marca quem está fora do padrão.

4. Tela Visão geral

É a porta de entrada: mostra o tamanho da validação e já aponta onde está o custo de tempo.

Indicadores (marcação 4)



Figura 3 – Indicadores da Visão geral

Cartão	Valor	O que significa
Ações analisadas (F1)	88.150	Total de ações da Fase 1 que entraram na análise.
Votos analisados (F2)	108.075	Total de votos da Fase 2 que entraram na análise.
Tempo nas 3 classes	54,0%	Do tempo gasto corrigindo classe no modelo de placas, 54% vêm de só três classes: I-O, O-FE e R-27.
Corrigir × rejeitar	3,1×	Corrigir uma classe leva 7,9 s (mediana); rejeitar leva 2,6 s. 7,9 ÷ 2,6 ≈ 3,1 vezes.
Economia (50%)	3,9 h/mês	Horas por mês que os validadores economizariam se a IA errasse metade a menos em I-O, O-FE e R-27, no ritmo de agosto–setembro (cerca de 40 mil cards de placas por mês).

5 · Volume de validação por semana

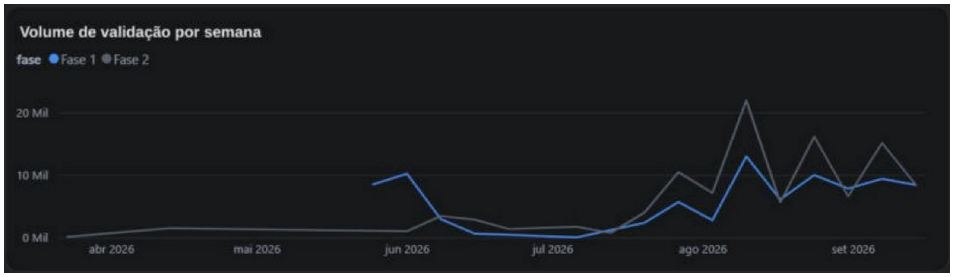


Figura 4 – Volume de validação por semana

O que mostra	Quantas decisões os validadores registraram em cada semana, separadas por fase: Fase 1 em azul e Fase 2 em cinza.
Como ler	• Eixo horizontal: semanas, de abril a setembro de 2026. • Eixo vertical: número de decisões (10 Mil = 10.000). • Use o filtro “Modelo de IA” para ver só placas, só pintura ou um modelo de pavimento.
O que concluir	• O volume cresceu muito a partir de agosto de 2026, passando de 20 mil decisões em uma única semana. • Quanto mais volume, mais pesa cada segundo gasto em correção: é por isso que a economia por mês importa.

💬 Como falar na apresentação

“Este gráfico mostra o ritmo da validação. A partir de agosto o volume dispara, passando de 20 mil decisões por semana. Com esse volume, qualquer segundo economizado por card vira horas no mês.”

6 · Taxa de rejeição por modelo de IA (Fase 2)



Figura 5 – Taxa de rejeição por modelo de IA (Fase 2)

O que mostra	Para cada modelo de IA, o percentual de votos da Fase 2 que rejeitaram a detecção (falso positivo). Role a barra para ver os 8 modelos.
Como ler	• Barra maior = o modelo é mais rejeitado pelos validadores. • Os modelos de pavimento (escorregamento, panelas/buracos) ficam entre 66% e 97%; os de sinalização ficam bem abaixo: placas com cerca de 18% e pintura com cerca de 55%.
O que concluir	• A rejeição alta no pavimento é intencional: a Visior calibra esses modelos para não deixar passar nenhum defeito, e rejeitar é uma ação rápida. • Por isso o pavimento não foi tratado como problema: o foco do projeto é o modelo de placas.

💬 Como falar na apresentação

“Pode parecer que o pavimento é o problema, com até 97% de rejeição. Mas a Visior nos explicou que isso é proposital: o modelo é ajustado para não perder defeitos, e rejeitar é rápido. O custo real está em outro lugar: na correção de classe.”

7 · Tempo mediano por ação (s)

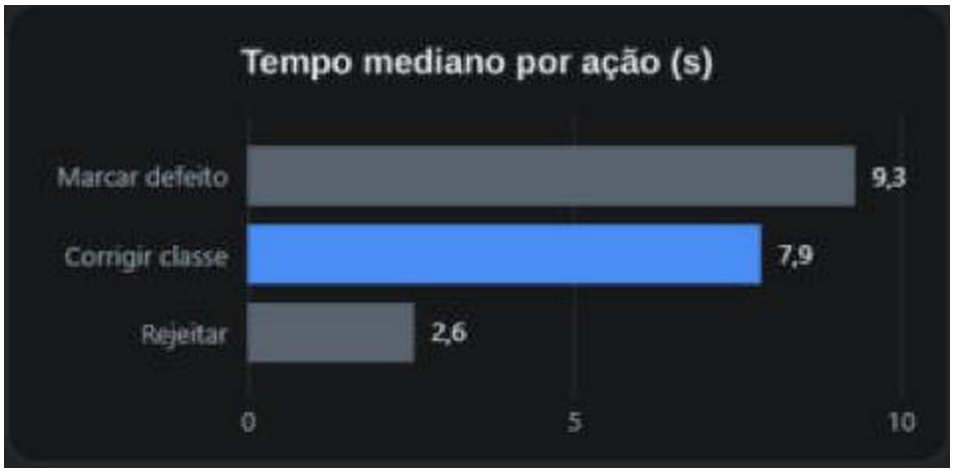


Figura 6 – Tempo mediano por ação (s)

O que mostra	Quanto tempo, em segundos, o validador leva (mediana) em cada tipo de ação da Fase 1.
Como ler	Marcar defeito: 9,3 s · Corrigir classe: 7,9 s (em azul) · Rejeitar: 2,6 s.
O que concluir	• Marcar defeito é a ação mais lenta, mas acontece em só 0,7% dos cards, então pesa pouco

	no total. • Corrigir classe é lenta e frequente (8,3% dos cards): é ela que concentra o custo de tempo.

💬 Como falar na apresentação

“Corrigir uma classe leva quase 8 segundos, três vezes mais do que rejeitar. Como isso acontece em 8% dos cards, é aqui que está o retrabalho. A próxima tela mostra em quais classes.”

5. Tela Classes

É o coração do painel: mostra em quais classes do modelo de placas a IA mais gera correção e quanto tempo a Visior ganharia melhorando essas classes.



Figura 7 – Tela Classes com as marcações

Indicadores (marcação 4)



Figura 8 – Indicadores da tela Classes

Cartão	Valor	O que significa
Taxa de correção	11,8%	Em 11,8% dos cards de placas da Fase 1, o validador trocou a classe dada pela IA.
Tempo nas 3 classes	54,0%	I-O, O-FE e R-27 respondem por 54% do tempo de correção (as cinco primeiras chegam a 62%).
Correções em I-E	34,3%	Um terço das correções de classe termina em I-E, placas educativas: 2.536 de 7.393 correções.
Tempo para corrigir	7,9 s	Tempo mediano de uma correção de classe.
Economia (50%)	18,1%	Com metade do erro nas 3 classes, economiza-se 18,1% de todo o tempo de ação dos validadores no modelo de placas.

5 · Participação no tempo de correção – 12 principais classes de placas (Fase 1)



Figura 9 – Participação no tempo de correção – 12 principais classes de placas (Fase 1)

O que mostra	Que fatia do tempo total de correção vai para cada classe, juntando quantas vezes ela é corrigida e quanto tempo cada correção leva.
Como ler	• Cada coluna é uma classe da IA; a altura é a % do tempo de correção. • As três colunas azuis são as classes prioritárias: I-O (32,8%), O-FE (14,0%) e R-27 (7,2%). Somadas, dão 54%. • Filtro "Grupo de classes": escolha "Top 3" para ver só as prioritárias ou "Demais classes" para o restante.
O que concluir	• O retrabalho é concentrado: poucas classes respondem pela maior parte do tempo. • Melhorar a IA nessas três classes traz mais retorno do que melhorar todas um pouco.

> 💬 **Como falar na apresentação**
>
> "Juntando frequência e tempo, três classes concentram mais da metade do tempo de correção. Só a I-O, que é a classe de dúvida do modelo, responde por um terço."

6 · Trocas de classe mais comuns (modelo → validador)

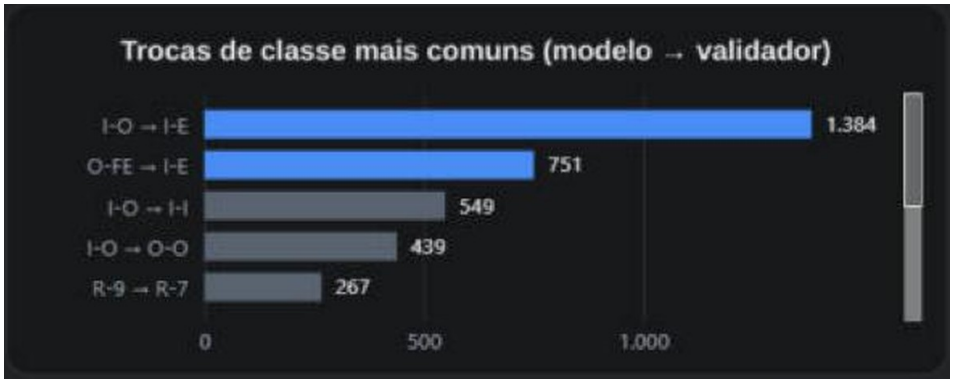


Figura 10 – Trocas de classe mais comuns (modelo → validador)

O que mostra	As 10 trocas mais frequentes: a classe que a IA deu (à esquerda da seta) e a classe que o validador escolheu (à direita). Role para ver todas.
Como ler	• I-O → I-E: 1.384 vezes · O-FE → I-E: 751 · I-O → I-I: 549 · I-O → O-O: 439 · R-9 → R-7: 267. • Em azul, as trocas que terminam em I-E (placas educativas). R-27 → I-E (254) também aparece ao rolar.
O que concluir	• É o achado mais importante: a IA quase nunca responde I-E (4 vezes na Fase 1 e nenhuma na Fase 2), mas um terço das correções termina nela.

	• Isso sugere que as placas educativas estão caindo em I-O e O-FE. A recomendação é verificar se I-E está entre as saídas do modelo e reforçar o treino com exemplos dessas placas.

💬 Como falar na apresentação

"Quando olhamos para onde vão as correções, aparece o achado principal: o validador transforma I-O e O-FE em I-E, as placas educativas, uma classe que a IA praticamente não usa. Ou seja, o modelo não está reconhecendo essas placas."

7 · Horas economizadas por cenário

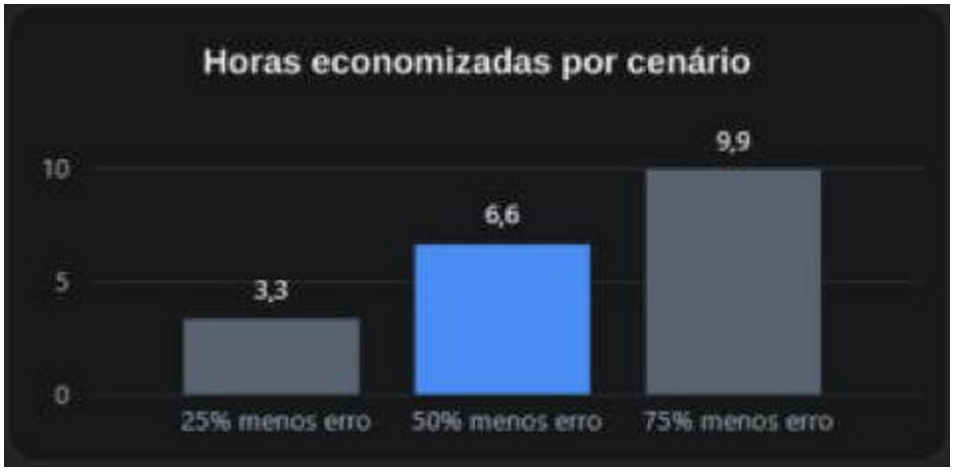


Figura 11 – Horas economizadas por cenário

O que mostra	Simulação: quantas horas de correção seriam evitadas no período analisado se o erro da IA em I-O, O-FE e R-27 caísse 25%, 50% ou 75%.
Como ler	• 25% menos erro: 3,3 h (cerca de 1.011 correções evitadas; 9,0% do tempo de ação em placas). • 50% menos erro: 6,6 h (2.023 correções; 18,1%) – cenário central, em azul. • 75% menos erro: 9,9 h (3.035 correções; 27,1%).
O que concluir	• As horas são do período analisado da Fase 1 (16 semanas). No ritmo de agosto–setembro, o cenário de 50% equivale a cerca de 3,9 h por mês. • O percentual (18%) é a medida mais confiável, porque não depende do volume de um período específico. • Os valores tendem a estar subestimados: o tempo estimado mede só o intervalo entre cliques.

💬 Como falar na apresentação

"Se a Visior reduzir pela metade o erro nessas três classes, economiza cerca de 18% de todo o tempo de ação em placas. É um ganho direto, sem contratar ninguém."

6. Tela Validadores

Mostra como os validadores trabalham. Como não existe gabarito (não sabemos qual era a resposta certa), os números indicam comportamento, e não acerto. A ideia, sugerida pela Visior, é procurar quem está muito diferente dos demais.

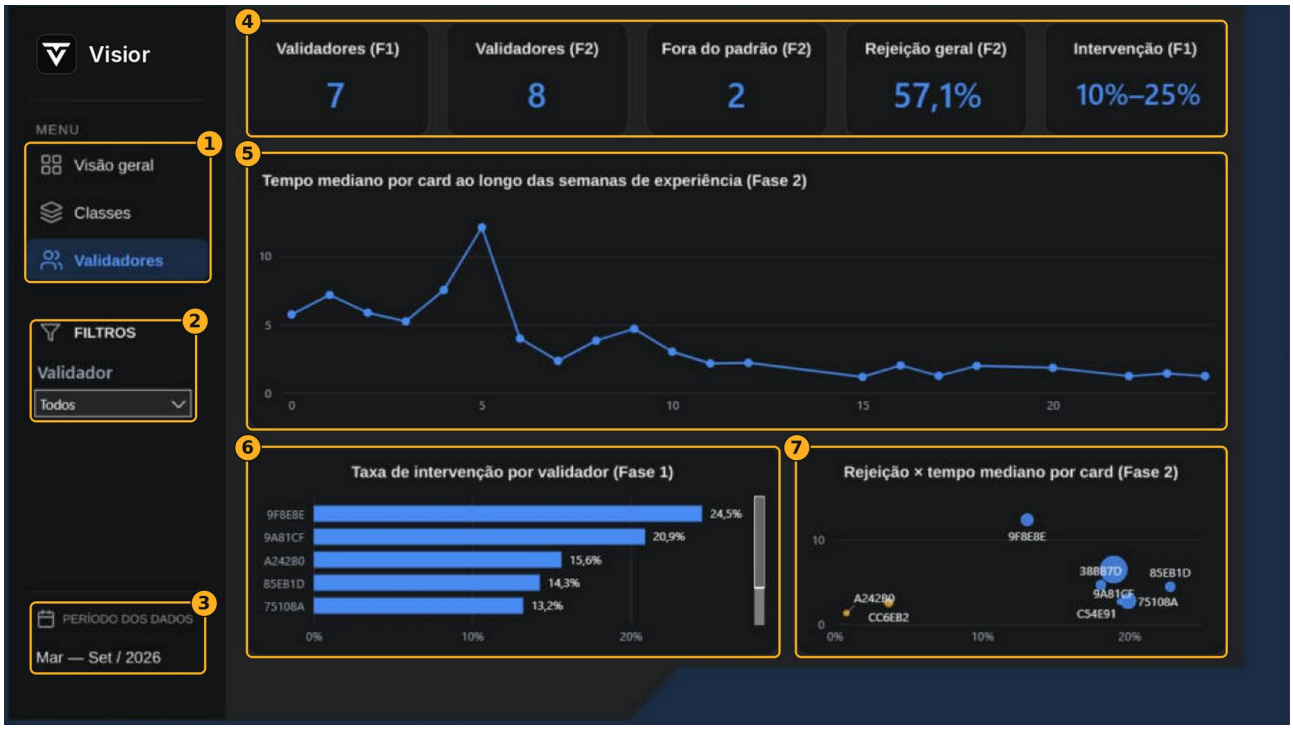


Figura 12 – Tela Validadores com as marcações

Indicadores (marcação 4)

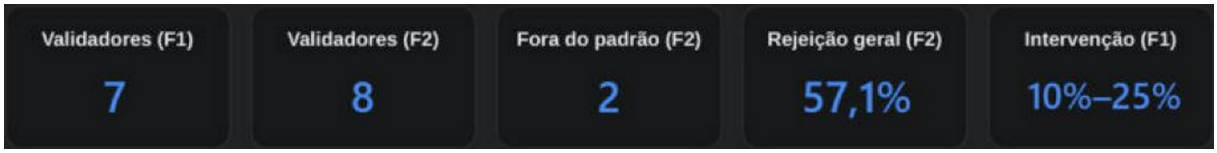


Figura 13 – Indicadores da tela Validadores

Cartão	Valor	O que significa
Validadores (F1)	7	Validadores comparados na Fase 1 (modelo de placas, com pelo menos 500 cards).
Validadores (F2)	8	Validadores comparados na Fase 2 (modelo de placas).
Fora do padrão (F2)	2	A242B0 e CC6EB2: rejeitam muito menos que os demais (abaixo da metade da mediana).
Rejeição geral (F2)	57,1%	Percentual de todos os votos da Fase 2 que foram rejeições, somando todos os modelos (o pavimento puxa esse número para cima).
Intervenção (F1)	10%–25%	Faixa da taxa de intervenção entre os validadores de placas: de 10,1% a 24,5%.

5 · Tempo mediano por card ao longo das semanas de experiência (Fase 2)

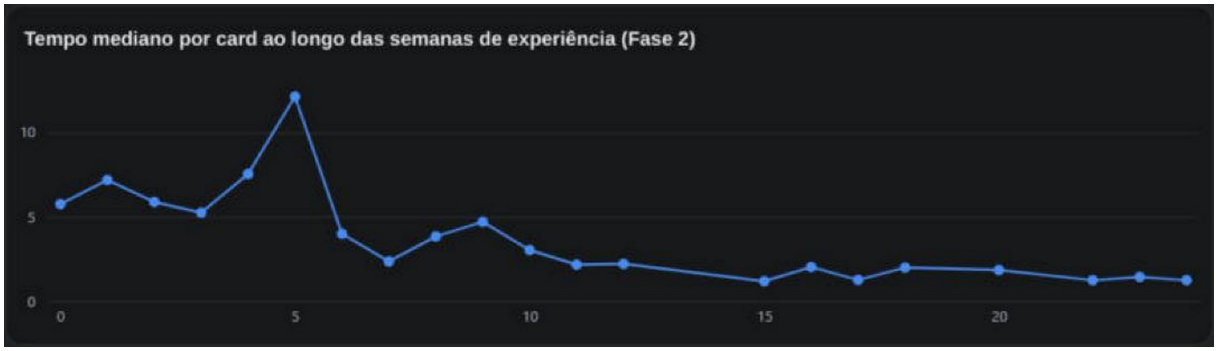


Figura 14 – Tempo mediano por card ao longo das semanas de experiência (Fase 2)

O que mostra	A “curva de experiência”: quanto tempo o validador leva por card na 1ª semana dele, na 2ª, na 3ª e assim por diante.
Como ler	• Eixo horizontal: semanas de experiência (0 = primeira semana de cada validador). • Eixo vertical: tempo mediano por card, em segundos. • Com o filtro em “Todos”, cada ponto é a média dos validadores que têm dados naquela semana. Escolha um validador no filtro para ver só a curva dele.
O que concluir	• O tempo cai com a experiência: o 75108A, único com histórico longo (24 semanas), passou de 5,6 s para cerca de 1,3 s por card. • O pico na semana 5 vem de um único validador (9F8E8E), com 39 s em apenas 59 cards: é um ponto com poucos dados, não uma tendência. • Depois da semana 10 só há dados do 75108A. Os demais têm de 5 a 9 semanas, então ainda não dá para definir uma curva padrão para um validador novo.

💬 Como falar na apresentação

“Os validadores ficam mais rápidos com o tempo: o que tem mais histórico caiu de 5,6 para 1,3 segundo por card. Mas como os outros têm poucas semanas, ainda não dá para dizer qual é a curva esperada de uma pessoa nova.”

6 · Taxa de intervenção por validador (Fase 1)



Figura 15 – Taxa de intervenção por validador (Fase 1)

O que mostra	Percentual de cards em que cada validador fez alguma ação (corrigir, rejeitar ou marcar defeito) no modelo de placas. Role para ver os 7.
Como ler	• 9F8E8E: 24,5% · 9A81CF: 20,9% · A242B0: 15,6% · 85EB1D: 14,3% · 75108A: 13,2% · 38BB7D: 12,8% · CC6EB2: 10,1%.

	• A mediana é 14,3%. Pela regra de anomalia, estaria fora do padrão quem ficasse abaixo de 7,1% ou acima de 28,5%.
O que concluir	• Ninguém sai da faixa na Fase 1. Dois validadores intervêm mais que os outros, principalmente corrigindo classe, mas dentro do esperado. • Taxa muito baixa pode indicar "avançar sem olhar"; muito alta, "mão pesada" (explicação do Rafael). Por isso o indicador serve como alerta, não como nota.

💬 Como falar na apresentação

"Na Fase 1, os validadores intervêm entre 10% e 25% dos cards. Ninguém está fora do padrão, o que mostra uma equipe consistente."

7 · Rejeição × tempo mediano por card (Fase 2)



Figura 16 – Rejeição × tempo mediano por card (Fase 2)

O que mostra	Cada bolha é um validador. Posição horizontal = taxa de rejeição em placas; posição vertical = tempo mediano por card (s); tamanho = quantidade de cards na Fase 2.
Como ler	• Bolhas azuis: dentro do padrão. Bolhas laranja: fora do padrão. • A242B0 (0,8% de rejeição; 1,3 s por card) e CC6EB2 (3,7%; 2,6 s) ficam no canto de baixo à esquerda, longe da mediana de 18,5%. • 9F8E8E fica no alto: é o mais demorado (12,3 s por card).
O que concluir	• A relação entre rejeitar e demorar é fraca (correlação de Spearman de 0,29), ou seja, rejeitar mais não significa necessariamente demorar mais. • A242B0 rejeita quase nada e é o mais rápido: é o tipo de anomalia que a Visior pediu para observar. Pode ser falta de análise, mas também lotes diferentes; precisa ser confirmado revisando uma amostra de cards.

💬 Como falar na apresentação

"Na Fase 2, dois validadores aparecem em laranja: rejeitam quase nada, enquanto a mediana é 18,5%. Isso não prova erro, mas é um alerta para a Visior revisar uma amostra dos cards deles."

7. Roteiro para apresentar o painel (cerca de 3 minutos)

Passo	Tela	O que mostrar	O que dizer
1	Capa	Abrir o painel.	“Organizamos o painel na ordem da nossa análise: visão geral, classes e validadores.”
2	Visão geral	Gráfico de volume (5) e cartão 3,1×.	“O volume cresceu muito desde agosto, e corrigir classe custa três vezes mais que rejeitar.”
3	Visão geral	Rejeição por modelo (6).	“A rejeição alta no pavimento é intencional, por isso focamos no modelo de placas.”
4	Classes	Gráfico principal (5), barras azuis.	“Três classes somam 54% do tempo de correção.”
5	Classes	Trocas (6), I-E em azul.	“Um terço das correções termina em placas educativas, que a IA quase não usa.”
6	Classes	Cenários (7).	“Com metade do erro nessas classes, a Visior ganha 18% do tempo de ação em placas.”
7	Validadores	Bolhas laranja (7).	“Dois validadores fora do padrão na Fase 2: um alerta para revisar, não uma acusação.”
8	Validadores	Filtro “Validador” = 75108A.	“Com a experiência, o tempo por card cai de 5,6 para 1,3 segundo.”

Dica para a demonstração ao vivo

Antes de apresentar, abra o painel, coloque todos os filtros em “Todos” e deixe na Capa. Se for usar o Power BI Desktop, lembre do Ctrl + clique nos botões, ou use o modo de leitura para clicar normalmente. Tenha também os prints deste guia ou do relatório (Anexo F) como reserva, caso o computador da apresentação não tenha o Power BI.

8. Perguntas prováveis da banca

P: Por que os cartões não mudam quando eu uso o filtro?
R: Os cartões mostram os indicadores finais da análise, calculados no notebook sobre a base inteira. Eles ficam fixos para sempre baterem com o relatório. Os filtros servem para explorar o gráfico principal de cada tela.

P: Como vocês sabem quanto tempo o validador levou?
R: O sistema guarda só o horário da decisão. Estimamos o tempo pelo intervalo até a decisão anterior do mesmo validador, no mesmo lote, e descartamos intervalos acima de 5 minutos (pausas). Por isso a estimativa é conservadora.

P: Por que usar a mediana e não a média?
R: Porque alguns intervalos são muito longos e puxariam a média para cima. A mediana mostra o tempo típico.

P: O validador que rejeita pouco está errando?
R: Não dá para afirmar: não existe gabarito. O painel mostra comportamento diferente do grupo. A recomendação é revisar uma amostra de cards desse validador e verificar se ele recebeu lotes diferentes.

P: Por que não trataram o pavimento, que tem até 97% de rejeição?

R: A Visior explicou que é intencional: os modelos de pavimento são ajustados para não perder defeitos, e rejeitar é rápido. Tratar isso como problema levaria a uma recomendação errada.

P: De onde vêm as 3,9 horas por mês?
R: Do cenário de 50% menos erro em I-O, O-FE e R-27: cada correção evitada economiza o tempo mediano de uma correção. As horas foram levadas para o ritmo de agosto–setembro, de cerca de 40 mil cards de placas por mês. O percentual de 18% é o número mais seguro.

P: O que a Visior deve fazer com isso?
R: Priorizar o treino da IA em I-O, O-FE e R-27; verificar se a classe I-E está entre as saídas do modelo de placas; acompanhar os validadores com a regra de anomalia; e passar a registrar o tempo real de análise de cada card.

P: Por que o painel não está publicado na internet?
R: Os dados são confidenciais (Termo de Confidencialidade assinado com a Visior). O painel fica só no arquivo local; não usamos "Publicar na Web".

9. Cuidados e limites

- **Sem gabarito:** os números descrevem o que o validador fez, não se ele acertou.
- **Tempo estimado:** mede o intervalo entre cliques, não todo o tempo de observação. As economias tendem a estar subestimadas.
- **Suposição dos cenários:** um card que a IA acerta passa sem ação do validador.
- **Poucos dados em alguns pontos:** por isso só entram classes com pelo menos 200 cards e validadores com pelo menos 500 cards, e a curva de experiência deve ser lida com cuidado depois da semana 9.
- **Período:** março a setembro de 2026. Novos dados podem mudar os números.
- **Confidencialidade:** não publicar o painel, os prints nem as bases fora do ambiente do grupo e da disciplina.

10. Como atualizar os dados

Se a Visior enviar uma nova extração, o painel pode ser atualizado sem refazer os gráficos:

1. Rode o notebook de limpeza e análise com as novas bases e gere de novo as tabelas resumidas (.csv).
2. Substitua os arquivos na pasta Documentos > PI3_Visior_Dashboard > dados, mantendo os mesmos nomes (kpis.csv, classes_top12.csv, curva.csv etc.).
3. No Power BI, vá em Página Inicial > Atualizar (botão da faixa de opções).
4. Confira os cartões com os números do notebook e salve o arquivo (Ctrl + S).

Se a pasta mudar de lugar

As tabelas apontam para C:\Users\sabri\Documents\PI3_Visior_Dashboard\dados. Se o projeto for copiado para outro computador ou pasta, abra Página Inicial > Transformar dados > Configurações da fonte de dados > Alterar fonte e indique a nova pasta.

Documentos relacionados: Relatório final (Anexo F – telas do dashboard) e Guia do Dashboard – Power BI (como o painel foi montado).